Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung

Klasse 1Ibb1

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 13. Dezember 2022, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf 2 A4-Blättern (d. h. 4 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	10	9	13	10	6	9	**57**	
Erreichte Punktzahl								

Aufgabe 1. (3+4+3 Punkte)

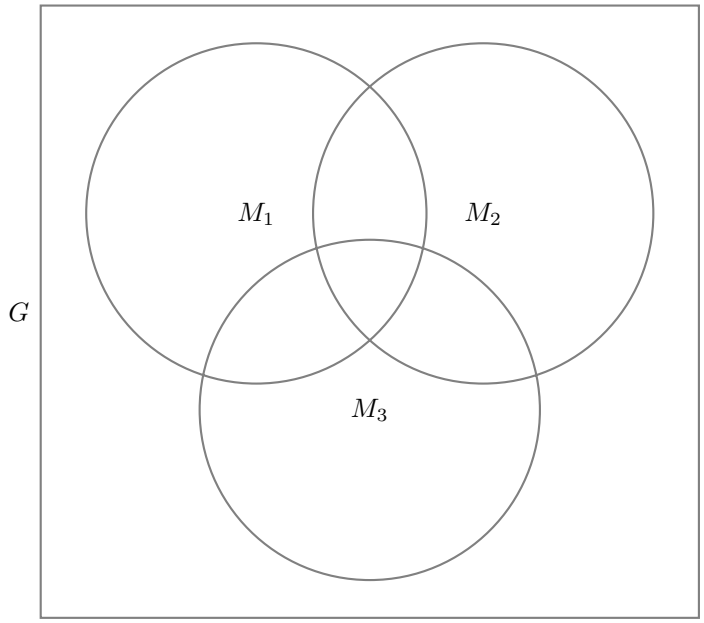
Gegeben seien die Mengen $A = \{a, c\}$ und $B = \{b, c, d\}$.

(a) Bestimmen Sie die Menge $\mathcal{P}(A \setminus B)$ in aufzählender Form.

(b) Berechnen Sie $|(A \cap B) \times B|$. Dokumentieren Sie alle Zwischenschritte.

(c) Schraffieren Sie im folgenden Venn-Diagramm die Menge

$$(M_2 \setminus \overline{M_1}) \setminus (M_1 \triangle M_3)\,.$$



Aufgabe 2. (4+3+2 Punkte)

Sei auf der Menge $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ die folgende Relation gegeben:

$$R = \{(1,1), (1,3), (1,5), (2,2), (2,4), (3,1), (3,3), (3,5), (4,2), (4,4), (5,1), (5,3), (5,5)\}$$

(a) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

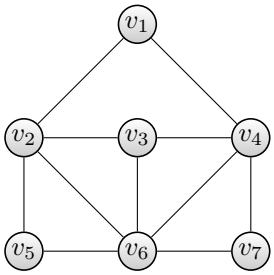
Aussage	**wahr**	**falsch**	**Aussage**	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☐	☐	R ist antisymmetrisch.	☐	☐
R ist symmetrisch.	☐	☐	R ist transitiv.	☐	☐

(b) Ist R eine Äquivalenzrelation? Falls ja, dann bestimmen Sie alle Äquivalenzklassen. Falls nein, dann zeichnen Sie einen gerichteten Graphen für R.

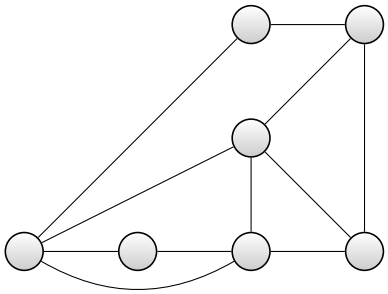
(c) Ist R eine Funktion? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 3. (3+3+3+4 Punkte)

(a) Lässt sich das folgende Lebkuchenhaus in einem Zug zeichnen? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der Graphentheorie.



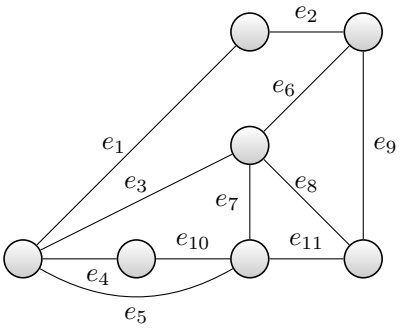
(b) Ein Windstoss hat das Lebkuchenhaus umgeworfen, die Bälken verbogen und die Knotenbeschriftungen weggeblasen. Es sieht nun wie folgt aus:



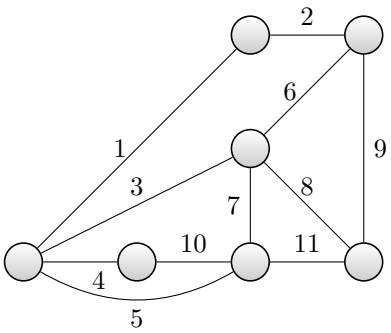
Oder könnte es sein, dass dies ein anderes Lebkuchenhaus ist? Begründen Sie Ihre Antwort mit Hilfe der Graphentheorie.

(c) Ist das umgeworfene Lebkuchenhaus ein Eulergraph?

- Falls die Antwort JA ist, dann geben Sie einen Eulerkreis als Folge von Kanten an.
- Falls die Antwort NEIN ist, dann streichen Sie *genau zwei* geeignete Kanten aus dem Graphen heraus, damit der entstandene Teilgraph danach ein Eulergraph ist.



(d) Bestimmen Sie einen minimalen Spannbaum und dessen Kosten im gewichteten Lebkuchenhaus:



Aufgabe 4. (3+3+4 Punkte)

(a) Ist die logische Formel $f = (A \vee \overline{B}) \wedge \overline{A} \wedge (A \vee B)$ eine Kontradiktion? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Bestimmen Sie für die obige Formel f eine semantisch äquivalente Formel g in DNF (disjunktiver Normalform) und begründen Sie Ihre Wahl.

(c) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\forall x \in \mathbb{N} \quad \exists y \in \mathbb{N}\colon \frac{x}{y} \in \mathbb{N}$	☐	☐
$\exists y \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{N}\colon \frac{x}{y} \in \mathbb{N}$	☐	☐
$\forall x \in \mathbb{N} \quad \forall y \in \mathbb{N}\colon \left(\frac{x}{y} \in \mathbb{N} \implies x = y\right)$	☐	☐
$\forall x \in \mathbb{N} \quad \forall y \in \mathbb{N}\colon \left(x = y \implies \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\right)$	☐	☐

Aufgabe 5. (6 Punkte)

Von einer allgemeinen Aussage $A(n)$ ist Folgendes bekannt:

- $A(3)$ und $A(8)$ sind wahr, d. h. die Aussage ist für $n = 3$ und $n = 8$ wahr.
- $A(6)$ ist falsch, d. h. die Aussage ist für $n = 6$ falsch.
- Für $k \geq 5$ gilt: Ist $A(k)$ wahr, so ist auch $A(k + 1)$ wahr.

Was lässt sich über $A(4)$, $A(5)$, $A(7)$ und $A(10)$ sagen? Begründen Sie jeweils Ihre Antwort.

Die Aussage:	**ist wahr,**	**ist falsch,**	**es lässt sich nichts darüber sagen.**
$A(4)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(5)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(7)$:	☐	☐	☐

Begründung:

$A(10)$:	☐	☐	☐

Begründung:

Aufgabe 6. (5+4 Punkte)

(a) Gegeben sei die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge:

$$f(1) = -1\,,$$
$$f(2) = 0\,,$$
$$f(n) = f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3\,.$$

Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(5)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(5)$.

(b) Untersuchen Sie mit der Methode des *induktiven Schliessens* die Zahlenfolge

$$f(1) = -1\,,$$
$$f(2) = 0\,,$$
$$f(n) = f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3\,.$$

und stellen Sie einen Vorschlag für die explizite Darstellung dieser Zahlenfolge auf. Sie müssen nicht beweisen, dass die gefundene explizite Darstellung korrekt ist.

Hinweis: Überprüfen Sie, ob sich die Werte irgendwann wiederholen.